

ZoneCast

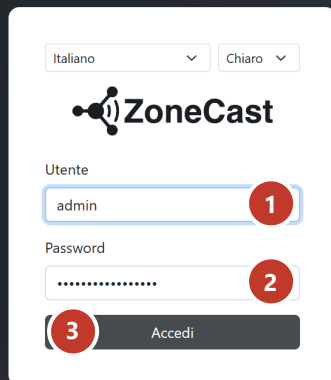
Manuale d'uso
Guida illustrata alle funzioni della dashboard

Versione applicativo 1.6.0 — Settembre 2026

Indice

1. Accesso
2. Riproduzione live
3. Annuncio su altoparlanti già in uso
4. Altoparlanti — elenco e azioni
5. Aggiungere/modificare un altoparlante
6. Zone
7. Membri di una zona
8. Media — caricamento e analisi audio
9. Schedulazioni, festività e date personalizzate
10. Schedulazione sovrapposta: salvataggio rifiutato
11. Date personalizzate — modificare un elenco
12. Utenti
13. Sistema — pannello amministratore
14. Backup automatico
15. Lingua, tema, versione e avvisi
16. Log eventi
17. Archivio backup
18. Sicurezza account — 2FA

1. Accesso



La pagina di accesso è raggiungibile all'indirizzo del server (es. `http://192.168.187.10`).

1. Campo **Utente** — il nome utente assegnato dall'amministratore.
2. Campo **Password**.
3. Pulsante **Accedi** — se l'account ha la 2FA attiva, dopo l'invio viene richiesto anche il codice a 6 cifre dell'app authenticator (o un codice di recupero).

In alto sul modulo di accesso è disponibile anche la scelta di **lingua** e **tema** (chiaro/scuro/automatico) dell'interfaccia — vedi sezione 15.

Dopo 5 tentativi falliti nell'arco di 5 minuti, l'accesso per quell'utente viene bloccato temporaneamente (429 — Troppi tentativi).

2. Riproduzione live

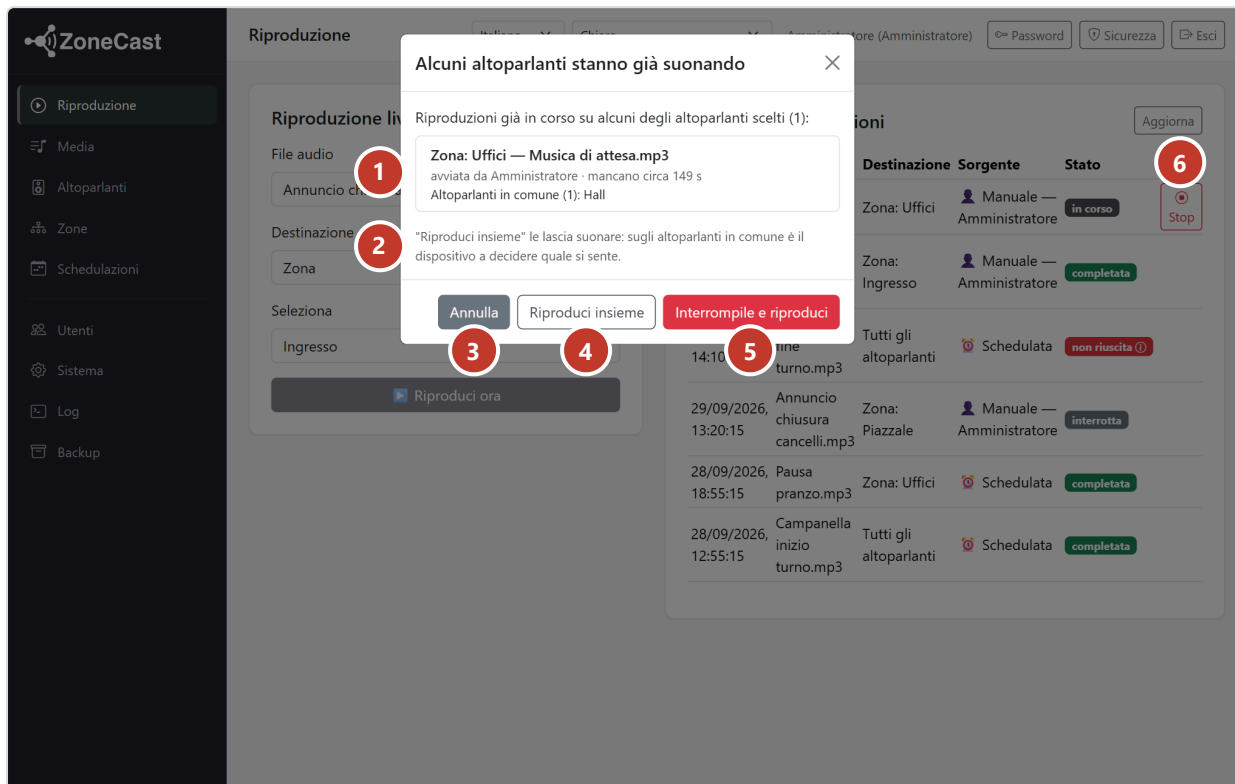
The screenshot shows the ZoneCast web interface for live reproduction. On the left is a dark sidebar with navigation items: Riproduzione (1), Media, Altoparlanti, Zone, Schedulazioni, Utenti, Sistema, Log, and Backup. The main area is titled 'Riproduzione' and includes language and theme dropdowns, user role 'Amministratore', and buttons for Password, Sicurezza, and Esci. The 'Riproduzione live' section contains a 'File audio' dropdown (2) set to 'Campanella inizio turno.mp3', a 'Destinazione' dropdown (3) set to 'Tutti gli altoparlanti', and a 'Riproduci ora' button (4). The 'Cronologia riproduzioni' section (5) features an 'Aggiorna' button and a table of past broadcasts.

Data/ora	File	Destinazione	Sorgente	Stato
29/09/2026, 14:43:15	Evacuazione - allarme.wav	Zona: Ingresso	Manuale — Amministratore	completata
29/09/2026, 14:10:15	Campanella fine turno.mp3	Tutti gli altoparlanti	Schedulata	non riuscita ⓘ
29/09/2026, 13:20:15	Annuncio chiusura cancelli.mp3	Zona: Piazzale	Manuale — Amministratore	interrotta
28/09/2026, 18:55:15	Pausa pranzo.mp3	Zona: Uffici	Schedulata	completata
28/09/2026, 12:55:15	Campanella inizio turno.mp3	Tutti gli altoparlanti	Schedulata	completata

Questa è la schermata iniziale: permette di avviare un annuncio immediato verso uno o più altoparlanti.

1. Menu laterale — passa tra le sezioni della dashboard.
2. **File audio** — scegli tra i file già caricati in Media.
3. **Destinazione** — "Tutti gli altoparlanti", una zona o un singolo altoparlante; per zona e altoparlante compare un secondo menu **Seleziona** in cui sceglierli.
4. Pulsante **Riproduci ora** — avvia subito la diffusione multicast. Se alcuni degli altoparlanti scelti stanno già suonando, prima viene chiesto come procedere (sezione 3).
5. **Cronologia riproduzioni** — data/ora, file, destinazione, sorgente (manuale con il nome dell'utente, oppure schedulata) ed esito: completata, interrotta, non riuscita (il simbolo ⓘ mostra il motivo). Una riproduzione in corso ha il pulsante **Stop**.

3. Annuncio su altoparlanti già in uso



Se premi **Riproduci ora** e alcuni degli altoparlanti scelti stanno già suonando (un altro annuncio o una schedulazione), compare la finestra **"Alcuni altoparlanti stanno già suonando"**.

1. Le riproduzioni in corso: destinazione e file, chi l'ha avviata (o quale schedulazione), il tempo che manca alla fine e gli **altoparlanti in comune** con il tuo annuncio.
2. Promemoria su cosa succede scegliendo "Riproduci insieme".
3. **Annulla** (scelta predefinita) — non parte nulla, le riproduzioni in corso continuano.
4. **Riproduci insieme** — le lascia suonare e avvia anche il tuo annuncio: sugli altoparlanti in comune è il dispositivo a decidere quale si sente.
5. **Interrompi e riproduci** — ferma le riproduzioni elencate e avvia il tuo annuncio.
6. In cronologia la riproduzione in corso ha il pulsante **Stop** per fermarla in qualunque momento.

Se una riproduzione in corso ha la **stessa destinazione** del nuovo annuncio, la finestra lo segnala: verrà interrotta qualunque cosa tu scelga.

La finestra elenca anche le **schedulazioni previste durante l'annuncio**: una campanella che cade mentre suona l'annuncio sugli stessi altoparlanti attende la fine (fino a 60 s) e poi suona; se l'annuncio dura di più, quella campanella non suonerà e risulterà "non riuscita" in cronologia.

4. Altoparlanti — elenco e azioni

ZoneCast

Riproduzione

Media

Altoparlanti

Zone

Schedulazioni

Utenti

Sistema

Log

Backup

Altoparlanti

Italiano Chiaro Amministratore (Amministratore) Password Sicurezza Esci

Altoparlanti

1 + Nuovo altoparlante

Stato	Nome	IP	Zone	Gruppo multicast	Modello	
● online	Hall	198.18.20.2	Ingresso, Uffici	239.1.2.12:5004	Fanvil A233	2 5 Ping 6 Anteprima 7 Applica ora 8 Backup Modifica Elimina
● online	Magazzino nord	198.18.20.5	Magazzino, Area esterna	239.1.2.15:5004	Fanvil A233	5 Ping 6 Anteprima 7 Applica ora Backup Modifica Elimina
● online	Magazzino sud	198.18.20.6	Magazzino	239.1.2.16:5004	Fanvil A233	5 Ping 6 Anteprima 7 Applica ora Backup Modifica Elimina
● offline Non allineato	Mensa	198.18.20.7	Mensa	239.1.2.17:5004	Fanvil A233	5 Ping 6 Anteprima 7 Applica ora Backup Modifica Elimina
● online	Piazzale carico	198.18.20.8	Piazzale, Area esterna	239.1.2.18:5004	Fanvil A233	5 Ping 6 Anteprima 7 Applica ora Backup Modifica Elimina
● online	Portineria	198.18.20.1	Ingresso	239.1.2.11:5004	Fanvil A233	5 Ping 6 Anteprima 7 Applica ora Backup Modifica Elimina
● online	Tromba parcheggio	198.18.20.9	Area esterna	239.1.2.19:5004	Algo 8186	5 Ping 6 Anteprima 7 Config. manuale Modifica Elimina
● online	Uffici piano 1	198.18.20.3	Uffici	239.1.2.13:5004	Fanvil A233	5 Ping 6 Anteprima 7 Applica ora Backup Modifica Elimina
● online	Uffici piano 2	198.18.20.4	Uffici	239.1.2.14:5004	Fanvil A233	5 Ping 6 Anteprima 7 Applica ora Backup Modifica Elimina

Elenco di tutti gli altoparlanti registrati, con stato online/offline in tempo reale, zone di appartenenza e gruppo multicast dedicato (indirizzo:porta).

- + Nuovo altoparlante** — apre il modulo di creazione (vedi sezione 5).
- Pallino di **stato** — verde online, rosso offline.
- Colonna **Zone** — tutte le zone di cui l'altoparlante fa parte: un altoparlante può stare in più zone. Le zone si assegnano dalla scheda Zone (sezione 7).
- Badge accanto allo stato: **In aggiornamento...** mentre la nuova configurazione delle zone viene inviata al dispositivo; **Non allineato** se il dispositivo non l'ha accettata (es. offline o credenziali errate) — viene reinviata automaticamente appena il dispositivo risponde di nuovo, e gli amministratori ricevono un avviso all'accesso.
- Ping** — verifica subito la raggiungibilità del device.
- Anteprima** — mostra la lista multicast paging che verrebbe scritta sul dispositivo, senza applicarla.
- Applica ora** — scrive la configurazione multicast sul device (solo brand supportati; per gli altri compare "Config. manuale").
- Backup / Modifica / Elimina** — backup della configurazione del device, modifica dei dati, eliminazione (i backup restano nell'archivio anche dopo l'eliminazione).

5. Aggiungere/modificare un altoparlante

1. **Nome** — etichetta mostrata ovunque nella dashboard.
2. **Indirizzo IP** del device sulla LAN.
3. **Zone** — solo in lettura: elenca le zone dell'altoparlante ("—" se nessuna). Le zone si assegnano dalla scheda Zone.
4. **Gruppo multicast dedicato** e **Porta** — usati per raggiungere questo singolo altoparlante.
5. **Marca** e **Modello** — menu con le marche multicast più diffuse (Fanvil, Algo, CyberData, Grandstream, Axis, Tiptel, Akuvox); con **Altro** si digita liberamente un nome. Solo per i brand con azioni automatiche supportate compaiono i pulsanti Applica ora/Backup e il campo volume annunci.
6. **Volume annunci** — volume di paging da impostare sul device; "Non gestito da ZoneCast" lascia invariato quello del device. Sotto, **Ubicazione**: posizione libera (es. "Cancello est"), utile anche per cercare l'altoparlante nella scelta dei membri di una zona.
7. **Utente/Password admin web** del device — usati dall'app per applicare le configurazioni; la password è cifrata nel database (lascia vuoto per non modificarla).

6. Zone

ZoneCast

Riproduzione

Media

Altoparlanti

Zone

Schedulazioni

Utenti

Sistema

Log

Backup

Zone

Italiano Chiaro Amministratore (Amministratore) Password Sicurezza Esci

1

Nuova zona

Nome	Descrizione	Gruppo multicast	Membri	
Area esterna	Parcheggio e piazzale	239.1.3.25:5004	3 Magazzino nord, Piazzale carico, Tromba parcheggio	3 Modifica Elimina
Ingresso	Portineria e hall	239.1.3.20:5004	2 Hall, Portineria	Modifica Elimina
Magazzino	Capannone	239.1.3.22:5004	2 Magazzino nord, Magazzino sud	Modifica Elimina
Mensa		239.1.3.23:5004	1 Mensa	Modifica Elimina
Piazzale	Area di carico	239.1.3.24:5004	1 Piazzale carico	Modifica Elimina
Uffici	Piano 1 e 2	239.1.3.21:5004	3 Hall, Uffici piano 1, Uffici piano 2	Modifica Elimina

Le zone raggruppano più altoparlanti (es. un piano, un reparto) per poterli raggiungere insieme da Riproduzione o dalle Schedulazioni. Lo stesso altoparlante può appartenere a più zone (es. "Hall" è sia in Ingresso sia in Uffici).

- + Nuova zona** — nome, descrizione, gruppo multicast e porta di zona, e scelta dei membri (sezione 7).
- Colonna **Membri** — numero di altoparlanti della zona e i loro primi nomi.
- Modifica** — riapre lo stesso modulo per cambiare dati e membri; **Elimina** — rifiutata se la zona è usata da una schedulazione (viene mostrato l'elenco delle schedulazioni da correggere prima).

Quando cambiano membri, indirizzo o nome di una zona, ZoneCast aggiorna in background la lista multicast solo sui dispositivi interessati: nella scheda Altoparlanti compare "In aggiornamento..." e poi, se il dispositivo non la accetta, "Non allineato".

Ordina qualunque colonna con intestazione cliccabile (frece A→Z / Z→A) nelle tabelle di Altoparlanti, Zone, Media e Schedulazioni.

7. Membri di una zona

The screenshot shows the 'Zona' configuration modal in the ZoneCast interface. The modal is titled 'Zona' and contains the following fields and controls:

- Nome:** A text input field containing 'Uffici' (callout 1).
- Descrizione:** A text input field containing 'Piano 1 e 2'.
- Gruppo multicast:** A text input field containing '239.1.3.21' (callout 2).
- Porta:** A text input field containing '5004'.
- Membri:** A section with a header 'Membri' and a sub-header 'Nome, IP o posizione' (callout 4). It includes a toggle for 'Solo selezionati' (callout 5) and buttons for 'Seleziona visibili' (callout 6) and 'Azzera' (callout 7).
- Members List:** A table of members with columns for selection, name, IP, location, and status. The members are:
 - ☒ Hall 198.18.20.2 · Piano terra (callout 8) - altre zone: 1
 - ☐ Magazzino nord 198.18.20.5 · Baia 1 - altre zone: 2
 - ☐ Magazzino sud 198.18.20.6 · Baia 6 - altre zone: 1
 - ☐ Mensa 198.18.20.7 · Sala pranzo (callout 10) - altre zone: 1 - **Non allineato**
 - ☐ Piazzale carico 198.18.20.8 · Rampa 3 - altre zone: 2
 - ☐ Portineria 198.18.20.1 · Ingresso principale - altre zone: 1
 - ☐ Tromba parcheggio 198.18.20.9 · Parcheggio dipendenti - altre zone: 1
 - ☒ Uffici piano 1 198.18.20.3 · Corridoio
 - ☒ Uffici piano 2 198.18.20.4 · Sala riunioni

I membri si scelgono nel modulo della zona (+ **Nuova zona** o **Modifica**), spuntando gli altoparlanti nell'elenco; poi **Salva** in fondo al modulo.

1. **Nome** (e **Descrizione**) della zona.
2. **Gruppo multicast** e **Porta** della zona.
3. Contatore dei **membri** selezionati.
4. Campo di ricerca — filtra per nome, IP o posizione (ubicazione).
5. **Solo selezionati** — mostra soltanto gli altoparlanti spuntati.
6. **Seleziona visibili** — spunta tutti gli altoparlanti mostrati dal filtro.
7. **Azzera** — toglie tutte le spunte.
8. Casella di selezione e pallino di stato (verde online, rosso offline), seguiti da nome, IP e ubicazione.
9. **altre zone: N** — in quante altre zone si trova già l'altoparlante.
10. Badge **Non allineato** — il dispositivo non ha accettato l'ultima configurazione delle zone.

Ogni dispositivo ha un numero limitato di posti per i gruppi multicast: un Fanvil può stare al massimo in **18 zone**. Raggiunto il limite, la sua riga è disattivata e riporta "già in 18 zone (limite del dispositivo)".

8. Media — caricamento e analisi audio

ZoneCast

Riproduzione

Media

Altoparlanti

Zone

Schedulazioni

Utenti

Sistema

Log

Backup

Media

Italiano Chiaro Amministratore (Amministratore) Password Sicurezza Esci

Carica file audio

Formati supportati: MP3, WAV, M4A/AAC, OGG, FLAC, WMA, OPUS, AIFF — max 50 MB, durata max 10.0 minuti.

Scegli file Nessun file selezionato Carica

File	Durata	Dimensione	Caricato il	Analisi audio	
Campanella inizio turno.mp3	4.0s	0.06 MB	26/09/2026, 14:55:14	B 18% · M 67% · A 15% Amplifica +1.2 dB	Scarica Elimina
Campanella fine turno.mp3	4.0s	0.06 MB	26/09/2026, 14:55:14	B 20% · M 65% · A 15% Amplifica +1.2 dB	Scarica Elimina
Pausa pranzo.mp3	6.0s	0.09 MB	26/09/2026, 14:55:14	B 35% · M 50% · A 15%	Scarica Elimina
Evacuazione - allarme.wav	30.0s	0.46 MB	26/09/2026, 14:55:14	B 12% · M 73% · A 15% Amplifica +1.2 dB	Scarica Elimina
Annuncio chiusura cancelli.mp3	12.0s	0.18 MB	26/09/2026, 14:55:14	B 42% · M 43% · A 15%	Scarica Elimina
Musica di attesa.mp3	150.0s	2.29 MB	26/09/2026, 14:55:14	B 58% · M 27% · A 15%	Scarica Elimina

Ogni file caricato viene analizzato automaticamente e valutato per la riproduzione su trombe PA (che riproducono male le basse frequenze).

- Scegli file e Carica** — formati MP3, WAV, M4A/AAC, OGG, FLAC, WMA, OPUS, AIFF (max 50 MB, durata max 10 minuti), convertiti automaticamente per la diffusione.
- Badge **Analisi audio** — ripartizione tra bassi, medi e alti (B · M · A); il colore passa da verde a giallo a rosso quanto più i bassi sono dominanti. Al passaggio del mouse un suggerimento spiega il dettaglio.
- Amplifica +N dB** — compare se il file ha margine per essere portato al volume massimo senza distorsione (un click applica il guadagno).
- Scarica / Elimina** il file. Un file usato da una schedulazione non può essere eliminato: viene mostrato l'elenco delle schedulazioni da correggere prima.

Il badge giallo o rosso segnala che l'audio potrebbe risultare debole o poco chiaro su trombe PA: non impedisce la riproduzione, è solo un suggerimento.

9. Schedulazioni, festività e date personalizzate

ZoneCast

Riproduzione

Media

Altoparlanti

Zone

Schedulazioni

Utenti

Sistema

Log

Backup

Schedulazioni

Italiano

Chiario

Amministratore (Amministratore)

🔒 Password

🔒 Sicurezza

🚪 Esci

Schedulazioni

1 + Nuova schedulazione

Nome	File	Destinazione	Orario	Giorni	Festività e date	Attiva	
Inizio turno mattina	Campanella inizio turno.mp3	Tutti gli altoparlanti	06:00	Lun Mar Mer Gio Ven	Escludi giorni festivi (IT) Salta: Chiusura estiva	✓	Modifica Elimina
Sabato inventario	Campanella inizio turno.mp3	Zona: Magazzino	08:00	Sab	Ignora (riproduci sempre) Solo: Inventari	✓	Modifica Elimina
Pausa pranzo	Pausa pranzo.mp3	Zona: Uffici	12:30	Lun Mar Mer Gio Ven	Escludi giorni festivi (IT) Salta: Festività aziendali	✓	Modifica Elimina
Fine turno	Campanella fine turno.mp3	Tutti gli altoparlanti	14:00	Lun Mar Mer Gio Ven	Escludi giorni festivi (IT) Salta: Chiusura estiva	✓	Modifica Elimina
Chiusura cancelli	Annuncio chiusura cancelli.mp3	Zona: Piazzale	19:00	Lun Mar Mer Gio Ven Sab	Ignora (riproduci sempre)	✓	Modifica Elimina

Date personalizzate

5 + Nuovo elenco

Chiusure, giorni d'esame, eventi: elenchi di giorni che una schedulazione può saltare o a cui può limitarsi.

Nome	Date	Usato da	
Chiusura estiva Ferie di agosto	Date: 1 10 ago 2026 – 21 ago 2026 (Ferie)	Schedulazioni: 2	Modifica Elimina
Festività aziendali Si ripetono ogni anno	Date: 2 24 giu ☹ (Santo patrono), 24 dic – 6 gen ☹ (Natale)	Schedulazioni: 1	Modifica Elimina
Inventari Sabati di inventario	Date: 2 27 giu 2026 (Inventario estivo), 19 dic 2026 (Inventario di fine anno)	Schedulazioni: 1	Modifica Elimina

Pianifica la riproduzione automatica di un file in orari e giorni ricorrenti. Sotto l'elenco delle schedulazioni si gestiscono le **Date personalizzate**.

- + Nuova schedulazione** — file, destinazione (tutti/zona/altoparlante), orario, giorni della settimana, periodo facoltativo Dal/AI, festività e date personalizzate (sezione 10).
- Colonna **Festività e date** — la regola sulle festività del paese scelto (Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, Giappone, Cina): escludere i giorni festivi, ignorarli (riproduci sempre) o suonare *solo* nei giorni festivi.
- Sotto la regola, le date personalizzate usate: **"Salta: ..."** (giorni saltati) o **"Solo: ..."** (suona solo in quei giorni).
- Attiva** — ☒ attiva, ☐ in pausa. Per sospenderla senza eliminarla, toglì la spunta "Attiva" nel modulo.
- + Nuovo elenco** — crea un elenco di date personalizzate (chiusure, giorni d'esame, eventi; sezione 11).
- Colonna **Date** — numero di voci e date o periodi con etichetta; il simbolo ☹ indica le date che si ripetono ogni anno.
- Usato da** — quante schedulazioni usano l'elenco. Un elenco in uso non può essere eliminato.

Un triangolo di avviso ⚠ accanto al nome segnala una schedulazione che suona già sugli stessi altoparlanti alla stessa ora di un'altra (al passaggio del mouse indica quale). Succede quando la sovrapposizione nasce dopo, cambiando i membri di una zona o un elenco di date; gli amministratori la ritrovano anche negli avvisi all'accesso.

10. Schedulazione sovrapposta: salvataggio rifiutato

The screenshot shows the ZoneCast interface with a 'Selezione' modal window open. The modal contains the following fields and options:

- Selezione:** Ingresso (dropdown)
- Orario:** 12:30 (clock icon)
- Dal (opz.):** gg/mm/aaaa (calendar icon)
- Al (opz.):** gg/mm/aaaa (calendar icon)
- Giorni della settimana:** Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom (checkboxes)
- Gestione festività:** 1. Ignora (riproduci sempre) (dropdown), 2. Calendario festività (dropdown, set to Italia)
- Date personalizzate:**
 - Chiusura estiva: Salta questi giorni (dropdown)
 - Festività aziendali: Non usato (dropdown)
 - Inventari: Non usato (dropdown)
- Attiva:** ☒

A red error message box is displayed at the bottom of the modal:

- 3. **Non salvata:** suonerebbe sugli stessi altoparlanti alla stessa ora di
- 4. **Pausa pranzo** — Zona: Uffici, 12:30 (Lun Mar Mer Gio Ven).
 - Prima volta: mer 30 set 2026, 12:30.
 - Altoparlanti in comune (1): Hall
- 5. **Apri**
- 6. **Cambia l'orario, i giorni, le date o la destinazione, oppure modifica l'altra schedulazione.**

Parte centrale del modulo di una schedulazione. Una schedulazione dura dal suo orario di inizio alla fine del file audio: se suonerebbe alla stessa ora di un'altra schedulazione attiva su almeno un altoparlante in comune (direttamente, tramite una zona o con "Tutti"), il salvataggio viene rifiutato.

1. **Gestione festività** (Ignora / Escludi giorni festivi / Solo nei giorni festivi) e **Calendario festività** (il paese).
2. **Date personalizzate** — un menu per ogni elenco: **Non usato**, **Salta questi giorni** oppure **Solo in questi giorni**.
3. Riquadro rosso "**Non salvata**" — la schedulazione non è stata salvata.
4. La schedulazione che la blocca (destinazione, orario, giorni) e **Prima volta**: quando si sovrapporrebbero per la prima volta.
5. **Altoparlanti in comune** tra le due schedulazioni.
6. **Apri** — apre l'altra schedulazione per modificarla.

Per risolvere cambia l'orario, i giorni, le date o la destinazione, oppure modifica l'altra schedulazione. Le sovrapposizioni già esistenti non bloccano le modifiche che non le riguardano (es. cambiare il nome).

Una campanella che cade durante un annuncio live sugli stessi altoparlanti attende la fine dell'annuncio (fino a 60 s) e poi suona.

11. Date personalizzate — modificare un elenco

The screenshot shows the 'Date personalizzate' (Custom Dates) dialog box in the ZoneCast interface. The dialog is titled 'Date personalizzate' and has a close button (X) in the top right corner. It contains the following fields and elements:

- Nome** (1): A text input field containing 'Festività aziendali'.
- Descrizione**: A text input field containing 'Si ripetono ogni anno'.
- Date** (2): A section header for the date list.
- gg/mm/aaaa** (3): A date format selector.
- Santo patrono** (4): A text input field for the date label.
- Ogni anno** (5): A checkbox for repeating the date every year.
- + Aggiungi data** (6): A button to add a new date.
- ▼ Incolla date**: A section header for pasting dates.
- Una per riga: 2026-12-24, oppure un periodo 2026-12-24 2027-01-06 (va bene anche 24/12/2026); il resto della riga diventa l'etichetta.**: A text input field for pasting dates.
- Aggiungi queste date** (8): A button to add the pasted dates.
- Salva**: A button to save the changes.

The background shows a list of custom dates with 'Modifica' (Modify) and 'Elimina' (Delete) buttons for each entry.

Un elenco di date ha un nome e contiene giorni singoli o periodi; si crea con **+ Nuovo elenco** o si apre con **Modifica** nella scheda Schedulazioni.

1. **Nome** (e **Descrizione**) dell'elenco.
2. **Dal** — primo giorno (obbligatorio).
3. **Al** (facoltativo) — ultimo giorno di un periodo. Un periodo può scavalcare il capodanno, es. 24/12 – 06/01 "Natale".
4. **Etichetta** — descrizione della data (es. "Santo patrono").
5. **Ogni anno** — la data o il periodo si ripete tutti gli anni; la **x** rossa rimuove la riga.
6. **+ Aggiungi data** — aggiunge una riga vuota.
7. **Incolla date** — una per riga: 2026-12-24 , oppure un periodo 2026-12-24 2027-01-06 (va bene anche 24/12/2026); il resto della riga diventa l'etichetta. Le righe non riconosciute vengono segnalate.
8. **Aggiungi queste date** — le aggiunge all'elenco; poi **Salva**.

Modificare un elenco usato da schedulazioni può creare sovrapposizioni: il salvataggio avviene comunque, ma viene mostrato un avviso e le schedulazioni coinvolte vengono segnalate con **⚠**. Un elenco usato da schedulazioni non si può eliminare.

12. Utenti

ZoneCast

Utenti

Italiano Chiaro Amministratore (Amministratore) Password Sicurezza Esci

Utenti + Nuovo utente

Utente	Nome	Ruolo
admin predefinito	Amministratore	Amministratore
manutenzione	Giulia Bianchi	Amministratore
operatore1	Mario Rossi	Operatore

Solo gli amministratori vedono e gestiscono questa sezione; + **Nuovo utente** crea un account.

1. Ruoli disponibili: **Amministratore** (accesso completo, incluse sezioni Sistema/Log/Backup/Utenti) e **Operatore** (riproduzione, gestione altoparlanti/zone/media/schedulazioni).
2. L'utente admin creato al primo avvio (**predefinito**) non può essere eliminato: garantisce sempre un modo per rientrare.
3. **Modifica / Elimina** — un amministratore può anche reimpostare da qui la password di un altro utente. Ogni utente può cambiare la propria password (pulsante **Password** in alto) e attivare la 2FA autonomamente (sezione 18).

13. Sistema — pannello amministratore

ZoneCast

Reproduzione

Media

Altoparlanti

Zone

Schedulazioni

Utenti

Sistema

Log

Backup

tema

Italiano

Chiaro

Amministratore (Amministratore)

An Password

Scarsica

Esci

1

Interfaccia

Indirizzo IP / subnet (CIDR)

Gateway

Server DNS (uno o più, separati da virgola)

Applica

2

Orario del server

Ora locale

Fuso orario

Fuso delle schedulazioni

Server NTP configurati sul/loro

Sincronizzazione NTP attiva

Fuso orario di sistema

Server NTP

Imposta orario manualmente

3

Risorse macchina

Disco

RAM

CPU (2 core)

4

Informazioni

Versione

5

Esporta configurazione completa

Esporta e scarica

6

Importa configurazione

Importa e riavvia

7

Backup automatico

Ogni quanto

Ogni giorno

Includi i file audio

Copie tenute su questo server

Copie tenute sulla destinazione

Password del backup (almeno 12 caratteri)

Copia anche su

Server

Porta

Condivisione

Cartella

backuper

Utente

zonecast

password

Salva

Prova connessione

Esegui backup ora

Stato

Ultima esecuzione

Ultimo backup riuscito

Prossima esecuzione

Backup su questo server

Visibile solo agli amministratori. La pagina è lunga: scorri per raggiungere le schede più in basso.

- 1. **Rete** (solo installazioni native) — indirizzo IP con subnet, gateway e DNS dell'interfaccia; le modifiche si applicano con un periodo di prova e vanno confermate entro pochi minuti dalla dashboard raggiunta al nuovo indirizzo, altrimenti si torna da sole alla configurazione precedente.
- 2. **Orario del server** — ora locale, fuso orario, stato della sincronizzazione NTP, fuso delle schedulazioni, server NTP configurabili, oppure impostazione manuale dell'orario se il server non ha accesso NTP. Su Docker queste impostazioni sono in sola lettura.
- 3. **Risorse macchina** — utilizzo di disco (con barra colorata che segnala quando lo spazio si sta esaurendo), RAM e CPU.
- 4. **Informazioni** — versione installata; il link della versione apre il changelog (sezione 15).
- 5. **Esporta configurazione completa** — database, media e chiave di cifratura in un unico file, protetto dalla password facoltativa, per trasferire l'intera installazione su una nuova macchina. Contiene dati sensibili: conservalo con cura.
- 6. **Importa configurazione** — ripristina un file esportato o un backup automatico, con la relativa password; **sostituisce** i dati attuali (ne viene comunque salvata una copia) e riavvia il servizio.
- 7. **Backup automatico** — backup programmati della configurazione completa (sezione 14).

14. Backup automatico

Backup automatico

La configurazione completa, come in Esporta, a orari programmati: conservata su questo server e, se vuoi, copiata su un server FTP o una cartella di rete.

☒ **Esegui i backup automaticamente** 1

Ogni quanto 2 Orario 3

☒ **Includi i file audio** 4

Copie tenute su questo server 5 Copie tenute sulla destinazione 6

Password dei backup (almeno 12 caratteri)

Una password è salvata: lascia vuoto per mantenerla.

☐ **Ho conservato questa password in un posto sicuro: senza di essa nessun backup può essere ripristinato.** 7

Copia anche su 8

Server 9 Porta

Condivisione 10 Cartella

Utente Password

Una password è salvata: lascia vuoto per mantenerla.

☒ **Cifra il trasferimento (SMB 3)** 11

12

Stato 13

Ultima esecuzione	29/09/2026, 14:55:17	completato
Ultimo backup riuscito	29/09/2026, 14:55:17	
Prossima esecuzione	30/09/2026, 02:30:00	

Backup su questo server

zonecast-2504e305-20260929T125515Z.zcbundle	35 KB	Scarica Elimina
---	-------	---

In **Sistema** (solo amministratori): la configurazione completa, come in Esporta, salvata a orari programmati su questo server e, se vuoi, copiata su un server FTP o una cartella di rete.

- Esegui i backup automaticamente** — attiva/disattiva.
- Ogni quanto** (ogni giorno, oppure ogni settimana scegliendo il giorno) e **Orario**.
- Includi i file audio** nel backup.
- Copie tenute** su questo server e sulla destinazione: le più vecchie vengono eliminate automaticamente.
- Password dei backup** (almeno 12 caratteri) — se una è già salvata, lascia vuoto per mantenerla.
- Conferma **"Ho conservato questa password in un posto sicuro"**: senza la password nessun backup può essere ripristinato.
- Copia anche su** — nessun'altra destinazione (solo questo server), server FTP con cifratura (FTPS), cartella di rete (SMB / Windows) oppure FTP senza cifratura, solo dopo aver confermato di aver capito che invia password e backup in chiaro.
- Dati della destinazione: **Server**, **Porta**, **Condivisione** (SMB), **Cartella**, **Utente**, **Password**. Per un server FTPS con certificato autofirmato si indica l'**impronta del certificato fidato** (SHA-256).
- Cifra il trasferimento (SMB 3)**.
- Salva** le impostazioni; **Prova connessione** scrive e cancella un file di prova. Se il certificato FTPS non è fidato, mostra la sua impronta e offre **"Fidati di questo certificato"** (solo se coincide con quella del server).
- Esegui backup ora** — avvia subito un backup.
- Stato** — ultima esecuzione con esito, ultimo backup riuscito, prossima esecuzione ed eventuali errori.
- Backup su questo server** — nome file e dimensione, con Scarica ed Elimina.

Ripristino: Sistema > **Importa configurazione**, scegliendo il file del backup e inserendo la password dei backup. Un backup non riuscito o in ritardo genera un avviso all'accesso; se le impostazioni vengono da un'altra installazione (backup importato), i backup automatici restano in pausa finché non le salvi di nuovo.

15. Lingua, tema, versione e avvisi

Riproduzione

Italia **1** Scuri **2** Amministratore (Amministratore) Password Sicurezza Esci

Riproduzione live

File audio
Annuncio chiusura cancelli.mp3

Destinazione
Zona

Selezione
Ingresso

Riproduci ora

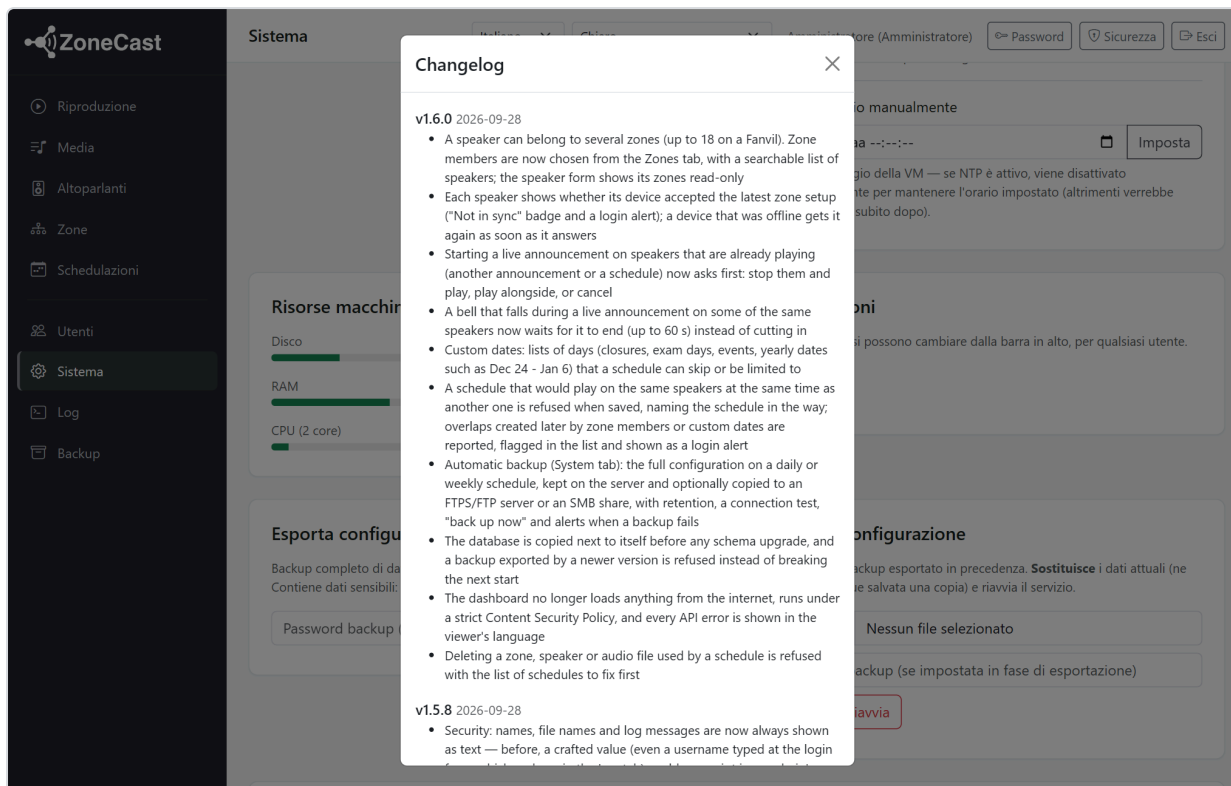
Cronologia riproduzioni

Data/ora	File	Destinazione	Sorgente	Stato
29/09/2026, 14:55:52	Musica di attesa.mp3	Zona: Uffici	Manuale — Amministratore	interrotta
29/09/2026, 14:43:15	Evacuazione - allarme.wav	Zona: Ingresso	Manuale — Amministratore	completata
29/09/2026, 14:10:15	Campanella fine turno.mp3	Tutti gli altoparlanti	Schedulata	non riuscita ⓘ
29/09/2026, 13:20:15	Annuncio chiusura cancelli.mp3	Zona: Piazzale	Manuale — Amministratore	interrotta
28/09/2026, 18:55:15	Pausa pranzo.mp3	Zona: Uffici	Schedulata	completata
28/09/2026, 12:55:15	Campanella inizio turno.mp3	Tutti gli altoparlanti	Schedulata	completata

Selettori disponibili a **ogni** utente (non solo amministratori), sempre visibili in alto nella dashboard e nella pagina di accesso; su schermi piccoli si trovano nel menu laterale a comparsa.

- 1. Lingua** — italiano, inglese, cinese, giapponese, tedesco, spagnolo, francese: traduce l'intera interfaccia, comprese le note di analisi audio a comparsa.
- 2. Tema** — chiaro, scuro, oppure **automatico** (predefinito): passa da chiaro a scuro seguendo l'orario reale di alba/tramonto.

La scelta di lingua e tema resta salvata nel browser: ogni utente può avere una propria preferenza indipendentemente dagli altri.



La scheda **Informazioni** nel pannello Sistema mostra il numero di versione dell'applicativo installato; cliccandolo si apre il **Changelog**, l'elenco delle novità di ogni versione, utile per verificare rapidamente cosa è cambiato dopo un aggiornamento.

Avvisi all'accesso (amministratori): dopo l'accesso compare in alto un riepilogo se ci sono

- schedulazioni non riuscite nelle ultime 24 ore;
- spazio su disco in esaurimento;
- altoparlanti "Non allineati" con l'ultima configurazione delle zone;
- schedulazioni che suonano sugli stessi altoparlanti alla stessa ora;
- backup automatico non riuscito, in ritardo o in pausa (impostazioni provenienti da un'altra installazione).

16. Log eventi

Riproduzione

Media

Altoparlanti

Zone

Schedulazioni

Utenti

Sistema

Log

Backup

Log

Italiano Chiaro Amministratore (Amministratore) Password Sicurezza Esci

1

Tutti i livelli

Cerca nel messaggio...

2

Aggiorna

Esporta CSV

Esporta JSON

4

Pulisci log

Conserva lo storico per 30 giorni ☒ Mai (nessuna cancellazione automatica)

3

 Salva

Data/ora	Livello	Origine	Messaggio
29/09/2026, 14:55:32	INFO	zonecast.auth	Login riuscito: utente 'admin' da 127.0.0.1
29/09/2026, 14:55:27	INFO	zonecast.backup	Backup automatico: impostazioni salvate da admin (attivo, smb)
29/09/2026, 14:55:27	INFO	zonecast.auth	Login riuscito: utente 'admin' da 127.0.0.1
29/09/2026, 14:55:17	INFO	zonecast.backup	Backup automatico completato: zonecast-2504e305-20260929T125515Z.zcbundle (local)
29/09/2026, 14:55:15	INFO	zonecast.backup	Backup automatico avviato a mano da admin
29/09/2026, 14:55:15	INFO	zonecast.backup	Backup automatico: impostazioni salvate da admin (attivo, local)
29/09/2026, 14:55:15	INFO	zonecast.backup	Backup automatico: impostazioni salvate da admin (attivo, smb)
29/09/2026, 14:55:14	INFO	zonecast.calendars	Date personalizzate 'Inventari' create (2 voci, utente admin)
29/09/2026, 14:55:14	INFO	zonecast.calendars	Date personalizzate 'Festività aziendali' create (2 voci, utente admin)
29/09/2026, 14:55:14	INFO	zonecast.calendars	Date personalizzate 'Chiusura estiva' create (1 voci, utente admin)
29/09/2026, 14:55:14	INFO	zonecast.zones	Zona 'Area esterna': aggiunti [Magazzino nord, Piazzale carico, Tromba parcheggio], rimossi [] (utente admin)
29/09/2026, 14:55:14	INFO	zonecast.zones	Zona 'Piazzale': aggiunti [Piazzale carico], rimossi [] (utente admin)
29/09/2026, 14:55:14	INFO	zonecast.zones	Zona 'Mensa': aggiunti [Mensa], rimossi [] (utente admin)
29/09/2026, 14:55:14	INFO	zonecast.zones	Zona 'Magazzino': aggiunti [Magazzino nord, Magazzino sud], rimossi [] (utente admin)
29/09/2026, 14:55:14	INFO	zonecast.zones	Zona 'Uffici': aggiunti [Hall, Uffici piano 1, Uffici piano 2], rimossi [] (utente admin)

Registro persistente di accessi, errori di comunicazione con i device, riproduzioni, schedulazioni, modifiche a zone e date personalizzate e backup automatici — sopravvive al riavvio del servizio. Solo amministratori.

1. Filtra per **livello** (Info/Warning/Error) o cerca nel testo del messaggio; **Aggiorna** ricarica l'elenco.
2. **Esporta CSV/JSON** — scarica lo storico completo (non limitato alla vista corrente) per archiviazione o condivisione.
3. **Conserva lo storico per N giorni**, oppure **Mai** (nessuna cancellazione automatica); conferma con **Salva**.
4. **Pulisci log** — svuota il registro.

17. Archivio backup

ZoneCast

Riproduzione

Media

Altoparlanti

Zone

Schedulazioni

Utenti

Sistema

Log

Backup

Backup

Italiano Chiaro Amministratore (Amministratore) Password Sicurezza Esci

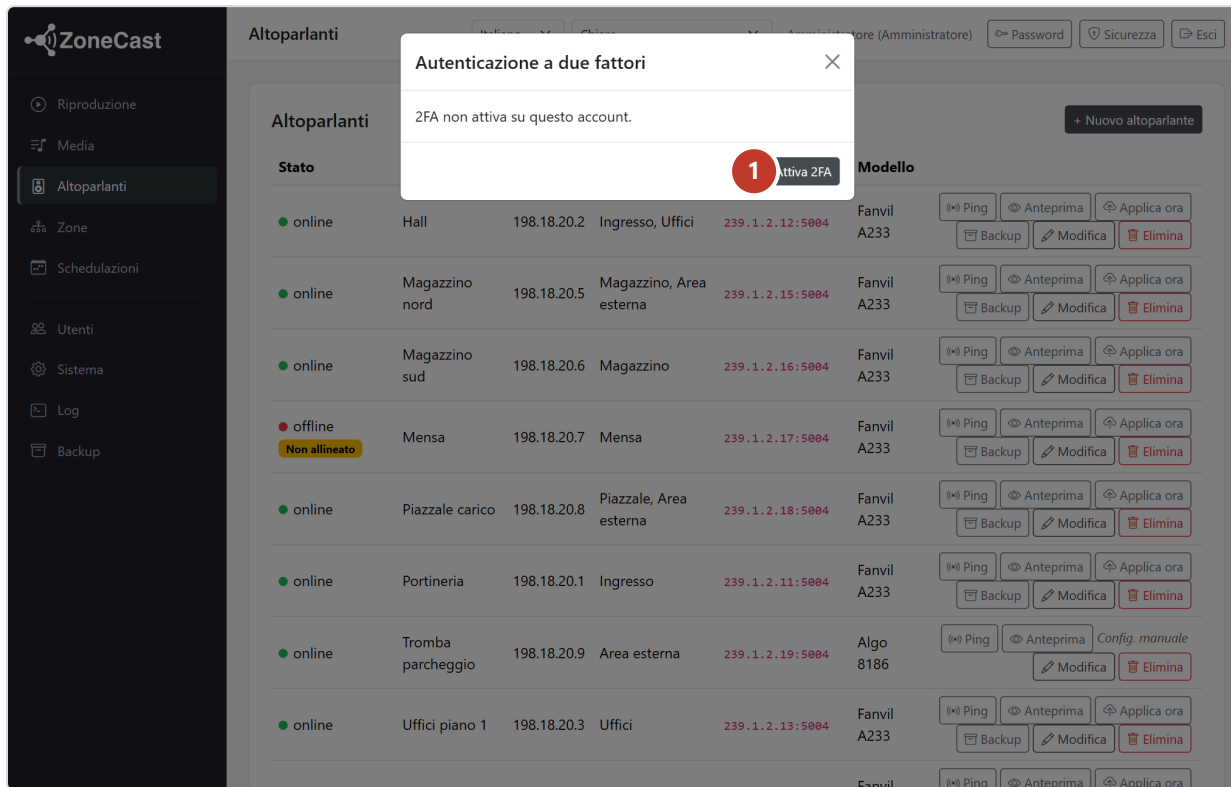
Archivio backup

Data	Altoparlanti	IP	Formato	Dimensione	Creato da	
28/09/2026, 14:55:15	Hall	198.18.20.2	txt	47.1 KB	Amministratore	2 Scarica Cestina

Tutti i backup di configurazione dei device, inclusi quelli i cui altoparlanti sono nel frattempo stati eliminati dall'app. I backup automatici della configurazione di ZoneCast sono invece in Sistema (sezione 14).

1. Ogni riga mostra nome/IP dell'altoparlante *al momento del backup*, non quello attuale — così resta identificabile anche se il device è stato rimosso o riassegnato — oltre a formato, dimensione e autore.
2. **Scarica** o **Cestina** (elimina) un backup dall'archivio.

18. Sicurezza account — 2FA



Accessibile a qualunque utente dal pulsante **Sicurezza** in alto, indipendentemente dal ruolo — la 2FA è facoltativa, non imposta dall'amministratore.

- 1. Attiva 2FA** — mostra un QR code da inquadrare con un'app authenticator (Google Authenticator, Authy, ecc.); dopo aver confermato con il primo codice a 6 cifre, vengono generati 10 codici di recupero monouso, mostrati una sola volta.
- 2.** Da qui puoi anche disattivare la 2FA o rigenerare i codici di recupero, confermando con la password.

Conserva i codici di recupero in un posto sicuro: sono l'unico modo per accedere se perdi il telefono con l'app authenticator.